

LIAISONS NORMALISEES

NOM + caractéristiques associées	Représentation normalisée 3D	Représentations normalisées 2D	Géométrie de la zone de contact	Degrés de libertés	Torseur cinématique associé	Torseur des actions de contact												
PIVOT axe			Surface de révolution non cylindrique 	1 DDL 1 rotation <table><tr><td></td><td>R</td><td>T</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Z</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Paramètre : θ		R	T	X	1	0	Y	0	0	Z	0	0	$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$ Tout points de l'axe	$\{F_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$
	R	T																
X	1	0																
Y	0	0																
Z	0	0																
GLISSIERE direction			Surface cylindrique (sauf cylindre de révolution) 	1 DDL 1 translation <table><tr><td></td><td>R</td><td>T</td></tr><tr><td>X</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Z</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Paramètre : λ_x		R	T	X	0	1	Y	0	0	Z	0	0	$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}$ $\forall P$ Tout points de l'espace	$\{F_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $\forall P$
	R	T																
X	0	1																
Y	0	0																
Z	0	0																
PIVOT GLISSANT axe			Cylindre de révolution 	2 DDL 1 translation 1 rotation <table><tr><td></td><td>R</td><td>T</td></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Paramètre : λ_x, θ_x		R	T	x	1	1	y	0	0	z	0	0	$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$ Tout points de l'axe	$\{F_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$
	R	T																
x	1	1																
y	0	0																
z	0	0																
HELICOIDALE axe			Surface hélicoïdale 	2 DDL 1 translation 1 rotation liées <table><tr><td></td><td>R</td><td>T</td></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Paramètres : λ_x, θ_x liés par la relation : $\lambda_x = \theta_x \frac{\text{pas}}{2\pi}$		R	T	x	1	1	y	0	0	z	0	0	$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}$ Avec : $u_{21} = \pm p_{21} \frac{\text{pas}}{2\pi}$ (1 inconnue cin.) dépend du sens du fillet $P \in (C, \vec{x})$ Tout points de l'axe	$\{F_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ Avec : $L_{12} = X_{12} \frac{\text{pas}}{2\pi}$ (5 inconnues stat.) $P \in (C, \vec{x})$
	R	T																
x	1	1																
y	0	0																
z	0	0																
ROTULE centre			Surface sphérique 	3 DDL 3 rotations <table><tr><td></td><td>R</td><td>T</td></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Paramètres : $\theta_x, \theta_y, \theta_z$		R	T	x	1	0	y	1	0	z	1	0	$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P = C$ Que par le centre	$\{F_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P = C$
	R	T																
x	1	0																
y	1	0																
z	1	0																

NOM + caractéristiques associées	Représentation normalisée 3D	Représentations normalisées 2D	Géométrie de la zone de contact	Degrés de libertés	Torseur cinématique associé	Torseur des actions de contact												
SPHERIQUE A DOIGT (ROTULE A DOIGT) Centre + direction			Surface sphérique + contact ponctuel 	2 DDL 2 rotations <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Paramètres : θ_x, θ_z		R	T	x	1	0	y	0	0	z	1	0	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P = C$ <i>Que par le centre</i>	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} \end{Bmatrix}$ $P = C$
	R	T																
x	1	0																
y	0	0																
z	1	0																
APPUI PLAN Normale			Surface plane, ou ligne plane (sauf droite) normales au contact parallèles 	3 DDL 1 rotation 2 translations <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>z</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Paramètres : $\lambda_y, \lambda_z, \theta_x$		R	T	x	1	0	y	0	1	z	0	1	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $\forall P$ <i>Tout point de l'espace</i>	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $\forall P$
	R	T																
x	1	0																
y	0	1																
z	0	1																
LINEAIRE ANNULAIRE (SPHERE-CYLINDRE) Axe + centre			Cercle, normales au contact concourantes 	4 DDL 3 rotations 1 translation <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> Paramètres : $\lambda_x, \theta_x, \theta_y, \theta_z$		R	T	x	1	1	y	1	0	z	1	0	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}$ $P = C$ <i>Que par le centre de la bille</i>	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P = C$
	R	T																
x	1	1																
y	1	0																
z	1	0																
LINEAIRE RECTILIGNE Axe + normale			Droite 	4 DDL 2 rotations 2 translations <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>z</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Paramètres : $\lambda_y, \lambda_z, \theta_x, \theta_y$		R	T	x	1	0	y	1	1	z	0	1	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x}, \vec{y})$ <i>Tout point du plan normal</i>	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} \\ N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x}, \vec{y})$
	R	T																
x	1	0																
y	1	1																
z	0	1																
PONCTUELLE (SPHERE-PLAN) Point + normale			Point 	5 DDL 3 rotations 2 translations <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>z</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> Paramètres : $\lambda_y, \lambda_z, \theta_x, \theta_y, \theta_z$		R	T	x	1	0	y	1	1	z	1	1	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$ <i>Tout point de la normale</i>	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $P \in (C, \vec{x})$
	R	T																
x	1	0																
y	1	1																
z	1	1																
ENCASTREMENT				0 DDL <table><tr><th></th><th>R</th><th>T</th></tr><tr><td>x</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>z</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		R	T	x	0	0	y	0	0	z	0	0	$\{V_{2/1}\}_P = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$ $\forall P$	$\{F_{1\rightarrow2}\}_P = \begin{Bmatrix} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{Bmatrix}$ $\forall P$
	R	T																
x	0	0																
y	0	0																
z	0	0																